·指南与共识·

中国乳腺癌抗体药物偶联物安全性管理专家共识

中国医师协会肿瘤医师分会乳腺癌学组　中国抗癌协会国际医疗交流分会
通信作者:袁芃,国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院特需医疗部,北京 100021,Email:yuanpeng01@hotmail.com;徐兵河,国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院药物临床试验研究中心,北京 100021, Email:bhxu@hotmail.com

【摘要】 抗体药物偶联物(ADC)将单克隆抗体的选择性与有效载荷的细胞杀伤特性合二为一,通过靶向化疗的方式将细胞毒性药物释放至肿瘤,是一类相对新颖的具有高度靶向性的抗癌生物制剂。在乳腺癌领域中,ADC 改变了人类表皮生长因子受体 2 阳性以及三阴性乳腺癌的治疗格局。目前获得美国食品药品监督管理局批准的 3 种 ADC 有乳腺癌适应证,分别为恩美曲妥珠单抗、Trastuzumab deruxtecan 和戈沙妥珠单抗,其中恩美曲妥珠单抗和戈沙妥珠单抗也在中国获得批准上市。鉴于 ADC 涉及抗体、细胞毒性制剂、连接子以及偶联过程,因此导致了 ADC 不良反应的独特性及其类别内安全谱的异质性。接受恩美曲妥珠单抗治疗的患者需特别关注血小板减少、肝不良反应以及左心室射血分数(LVEF)降低;Trastuzumab deruxtecan 治疗期间应关注中性粒细胞减少、间质性肺疾病或非感染性肺炎以及 LVEF 降低的风险;戈沙妥珠单抗治疗常导致中性粒细胞减少、贫血,同时需密切监测腹泻。ADC 总体上安全性良好,剂量调整和(或)对症支持治疗为有效的管理方式。中国医师协会肿瘤医师分会乳腺癌学组和中国抗癌协会国际医疗交流分会组织专家共同制定了中国乳腺癌抗体药物偶联物安全性管理专家共识,旨在为临床肿瘤医师提供 ADC 相关不良反应或不良事件的早期识别、定期评估、及时管理以及随访监测的实践指导。

【关键词】 乳腺肿瘤;　抗体药物偶联物;　药物不良反应;　共识

基金项目:国家自然科学基金(82172650);中国癌症基金会北京希望马拉松专项基金(LC2021L04)

DOI:10.3760/cma.j.cn112152-20220521-00360

Chinese expert consensus of antibody-drug conjugate toxicity management for breast cancer

Breast Cancer Group, Branch of Oncologist, Chinese Medical Doctor Association; International Medical Exchange Society, Chinese Anti-Cancer Association
Corresponding authors: Yuan Peng, Department of VIP Medical, National Cancer Center/National Clinical Research Center for Cancer/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Beijing 100021, China, Email: yuanpeng01@hotmail.com; Xu Binghe, Department of Clinical Trial Center, National Cancer Center/National Clinical Research Center for Cancer/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Beijing 100021, China, Email: bhxu@hotmail.com

【Abstract】 As a newly emerged class of anticancer bioagents in the most precise and selectively targeted way, antibody-drug conjugate (ADC) combines the cancer-targeting abilities of monoclonal antibodies with the cytotoxicity potency of payload, delivering highly cytotoxic drug into tumors via 'targeted chemotherapy'. ADC has revolutionized the treatment landscape of human epidermal growth factor receptor 2 positive and triple negative subtypes in breast cancer. Three ADCs have been approved by U.S. Food and Drug Administration with breast cancer indications, including trastuzumab emtansine (T-DM1; also approved in China), trastuzumab deruxtecan (T-DXd, DS-8201) and sacituzumab govitecan (IMMU-132; also approved in China). Antibodies, cytotoxic drug, linker, and conjugation process are implicated in ADC profile, resulting in unique adverse drug reactions and toxicity heterogeneity within ADC class. For example, more attention should be paid to the management of thrombocytopenia, hepatotoxicity, and reductions in left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients treated with trastuzumab emtansine; clinical physicians should pay attention to the risk of neutropenia, interstitial lung disease/pneumonitis, and reductions in

LVEF when treated with trastuzumab deruxtecan; sacituzumab govitecan most frequently caused neutropenia, anemia and diarrhea requiring close monitor. ADC has generally favorable safety profiles, and dose modifications and/or symptomatic supporting treatment are effective in terms of toxicity management. This consensus aims at providing guidance for clinical oncologists of early detection, regular assessment, timely management and follow-up monitor of ADC-associated adverse reactions/events.

【**Key words**】 Breast neoplasms; Antibody-drug conjugate; Adverse drug reaction; Consensus

Fund programs: National Natural Science Foundation of China (82172650); Beijing Hope Special Fund of Cancer Foundation China (LC2021L04)

DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20220521-00360

目前,3 种抗体药物偶联物(antibody-drug conjugate, ADC)分别为恩美曲妥珠单抗(trastuzumab emtansine, T-DM1)、Trastuzumab deruxtecan(T-DXd,又称 DS-8201)和戈沙妥珠单抗的乳腺癌适应证已被美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准,其中 T-DM1 和戈沙妥珠单抗在国内也已获得批准。本文列出了针对需特别关注的以及常见的一般不良反应或不良事件的管理共识,以供临床医师参考。

推荐意见 1:大多数 ADC 治疗的严重或剂量限制不良反应是由细胞毒性药物和(或)其代谢物介导的。靶点选择、药物作用机制、连接子的化学性质以及偶联位点等均为 ADC 相关不良反应的重要决定因素。ADC 安全性评估不应仅参考单个组分的已知信息,更应全面衡量各个组分在特定 ADC 中组合后因药代动力学和组织分布变化等导致的可能的不良反应谱改变。

推荐意见 2:不同抗人表皮生长因子受体 2(human epidermal growth factor receptor 2, HER-2)ADC 相关的肺不良反应在发生率和严重程度方面不同。在 T-DXd 和 T-DM1 治疗期间,应监测并及时评估呼吸道症状、体征以及影像学相对于基线期的变化,并告知患者可能的风险以及出现症状后立即报告的必要性。接受 ADC 治疗的患者一旦疑诊间质性肺疾病(interstitial lung disease, ILD)或非感染性肺炎,应严格进行 ADC 剂量调整或终止用药,并考虑立即开始糖皮质激素治疗,同时请呼吸科和影像科会诊。

推荐意见 3:血小板减少为接受 T-DM1 治疗患者最常见的药物不良反应。在 ADC 治疗期间,应常规监测血小板计数,若出现血小板减少,应及时按说明书调整 T-DM1 剂量或停药。血小板减少 ≥2 级时给予升血小板药物,血小板减少 4 级时可考虑输注血小板。必要时请血液科会诊。

推荐意见 4:ADC 治疗期间可能出现眼部不良反应,眼部不良反应将影响患者的生活质量,多数情况下经暂停用药以及给予对症支持治疗后可逆转。必要时请眼科医师会诊,以制定和优化监测与干预方案。

推荐意见 5:中性粒细胞减少和贫血为 ADC 药物治疗中常见的不良反应。在开始 ADC 治疗前、每次给药前应监测全血细胞计数,并根据临床指征增加监测频次。在戈沙妥珠单抗治疗期间,对于已知尿苷二磷酸葡萄糖醛基转移酶 1A1(uridine diphosphate-glucuronosyl transferase 1A1, UGT1A1)活性下降的患者应密切监测。若出现中性粒细胞减少或贫血,应及时按说明书调整用药剂量或停药,必要时给予造血生长因子或输血。发热患者应预防或治疗相关感染。目前无证据支持戈沙妥珠单抗治疗之前或过程中需常规进行 UGT1A1 基因型检测。

推荐意见 6:左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)降低是曲妥珠单抗的一个已知风险。LVEF 基线值较低的患者须在仔细评估获益风险后再决定是否给予 T-DM1 或 T-DXd 治疗。开始治疗前以及治疗期间应根据临床指征定期评估 LVEF。ADC 治疗期间如出现症状性充血性心力衰竭,按照指南推荐的标准流程治疗心力衰竭,并永久停止 ADC 治疗。

推荐意见 7:接受 T-DM1 治疗的患者中已观察到严重的肝不良反应。在开始 T-DM1 治疗之前以及每次给药之前应监测肝功能。应根据肝脏酶学、胆红素等实验室检查结果的变化以及肝脏影像学检查结果,必要时行病理组织学检查,及时调整用药剂量或停止治疗。

推荐意见 8:戈沙妥珠单抗可能导致严重腹泻,应密切监测,及时处理,必要时给与补液和电解质支持治疗。早发型腹泻如无禁忌证,可使用阿托品预处理和控制。对于迟发型腹泻,需要考虑腹泻是否与感染相关,若排除了其他明确的感染原因,可立即使用洛哌丁胺。

推荐意见 9:ADC 治疗期间可能发生周围神经不良反应。当患者不能耐受或合并功能损害时,应评估延迟给药、减量、选择替代方案或终止治疗的适宜性。

推荐意见 10：ADC 治疗可能引起输液相关反应。制定治疗方案前，应充分了解患者的药物过敏与输液相关反应既往史。输注 T-DXd、T-DM1 及戈沙妥珠单抗时，应遵循严格的输注时限要求，并持续密切观察至输注结束后至少 30 min。T-DXd、T-DM1首次输注时长应>90 min，如无输液相关不良反应，则后续疗程输注时长可>30 min。戈沙妥珠单抗首次输注时长应>3 h，若耐受良好，后续输注时长可保持在 1～2 h；在每次给予戈沙妥珠单抗之前，推荐通过预处理方案来降低输液反应风险。

一、治疗乳腺癌 ADC 的简介和临床数据

ADC 是一类将具有高度靶向性的单克隆抗体（monoclonal antibody，mAb）通过特定的生化连接子同具有细胞毒性的抗肿瘤药物偶联，从而将抗体的高度选择性与药物抗肿瘤活性合二为一的新型靶向药物，通过“靶向化疗”的方式将细胞毒性药物释放至肿瘤[1]。ADC 发挥抗肿瘤活性的主要途径有两种：一是特异性 mAb 与靶向的细胞表面抗原结合，被肿瘤细胞内化并由内溶酶体系统处理，有效载荷释放至细胞质，最终经由细胞毒性通路诱导细胞凋亡；二是通过旁观者杀伤效应诱导肿瘤细胞死亡[2]。

ADC 在乳腺癌治疗领域中发展迅速，FDA 批准的 12 种 ADC 中有 3 种具有乳腺癌适应证。HER-2 为探索最多的靶点，其他靶点包括滋养层细胞表面抗原 2（trophoblast cell-surface antigen 2，TROP-2）、LIV-1（锌转运蛋白 ZIP6）和 HER-3。第二代 ADC 的代表药物T-DM1先后于2013年和2019年获得批准作为 HER-2 阳性乳腺癌大于等于二线以及辅助强化治疗。近年来，T-DXd 与戈沙妥珠单抗也进入了乳腺癌治疗指南推荐，另有 3 种 ADC 药物［Trastuzumab duocarmazine（SYD985）、ARX788、维迪西妥单抗（RC48）］已进入乳腺癌临床试验阶段。截至 2022 年 5 月在乳腺癌领域获得适应证批准或取得探索成果的 ADC 以及这些 ADC 在晚期乳腺癌中的关键研究数据见表 1 和表 2。

二、ADC 不良反应的作用机制

大多数 ADC 治疗的严重或剂量限制不良反应是由细胞毒性药物和（或）其代谢物介导的[21]。抗原选择、药物作用机制、连接子的化学性质以及偶联位点等均为 ADC 相关不良反应的重要决定因素。ADC 安全性评估不应仅参考单个组分的已知信息，更应全面衡量各个组分在特定 ADC 中组合后因药代动力学和组织分布变化等导致的可能的不良反应谱改变[22]。

1. mAb：靶点的选择性及其在肿瘤组织与健康组织中的相对分布是决定药物活性和不良反应的关键因素[23]。ADC 的理想靶点为仅表达于肿瘤细胞表面的抗原，但实体瘤表达的抗原常为肿瘤相关性的，而非肿瘤特异性的，因此，ADC 类化合物可同时带来针对靶点的靶向不良反应（即药物抗肿瘤活性）和肿瘤外不良反应（又称靶外不良反应，即药物不良反应）。同时，mAb 本身即可介导特定生物学效应，如果经由 Fc 或甘露醇受体等非特异性或不恰当地结合到正常细胞的目标抗原上，无论有效载荷如何，都可能引起不良反应[21]。

表 1　已获批乳腺癌适应证以及正在乳腺癌中开展临床研究的 ADC 概况

药物名称	靶点	mAb 亚型	连接子类型	有效载荷	有效载荷作用机制或类型	适应证或研究人群
T-DM1[a][3-4]	HER-2	IgG1	不可裂解	美坦辛衍生物	微管抑制剂	FDA 和 NMPA：（1）HER-2 阳性晚期患者二线或以上治疗，（2）HER-2 阳性早期患者强化辅助治疗
T-DXd[a][5]	HER-2	IgG1	可裂解	Deruxtecan	拓扑异构酶-1 抑制剂	FDA：HER-2 阳性晚期患者二线治疗；NMPA：优先审评，申请适应证为 HER-2 阳性晚期患者二线治疗
戈沙妥珠单抗[a][6]	TROP-2	IgG1	可裂解	SN-38[c]	拓扑异构酶-1 抑制剂	FDA 和 NMPA：TNBC 晚期患者三线治疗
Trastuzumab duocarmazine[b][7]	HER-2	IgG1	可裂解	Duocarmycin 前体药物	DNA 烷化剂	TULIP 研究（NCT03262935 研究）；HER-2 阳性晚期患者三线治疗
ARX788[b][8]	HER-2	IgG1	不可裂解	AS269	微管蛋白抑制剂	ACE-Breast01（NCT032550070 研究）和 CTR20171162 研究；HER-2 阳性患者后线治疗
维迪西妥单抗[b][9]	HER-2	IgG1	可裂解	MMAE	微管蛋白抑制剂	C001CANCER 研究（NCT02881138 研究）；HER-2 阳性晚期患者后线治疗 C003CANCER 研究（NCT03052634 研究）；HER-2 阳性晚期患者或 HER-2 低表达患者三线治疗

注：ADC：抗体药物偶联物；mAb：单克隆抗体；HER-2：人类表皮生长因子受体 2；IgG1：免疫球蛋白 G1；FDA：美国食品药品监督管理局；NMPA：国家药品监督管理局；TROP-2：滋养层细胞表面抗原 2；TNBC：三阴性乳腺癌；AS269：单甲基澳瑞他汀 F；MMAE：单甲基澳瑞他汀 E；[a]已获得批准乳腺癌适应证的药物；[b]正在开展乳腺癌临床研究的药物；[c]伊立替康活性代谢物

表 2　ADC 治疗晚期乳腺癌的关键研究有效性结果

药物名称	研究名称	研究设计类型	患者类型与治疗线数	治疗方案		mPFS(月)		mOS(月)		ORR(%)	
				试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组
T-DM1	EMILIA 研究[10]	随机、开放、多中心Ⅲ期研究	HER-2 阳性晚期二线治疗	T-DM1	卡培他滨 + 拉帕替尼	9.6[b]	6.4	30.9[c]	25.1	43.6[d]	30.8%
	TH3RESSA 研究[11-12]	随机、开放、多中心Ⅲ期研究	HER-2 阳性晚期二线或以上治疗	T-DM1	TPC	6.2[e]	3.3	22.7[f]	15.8	NR	NR
	KAMILLA 研究[13-14]	单臂、开放、多中心Ⅲb 期研究	HER-2 阳性晚期二线或以上治疗或完成辅助治疗后 6 个月内进展	T-DM1	无对照组	6.9[g] 和 5.7[h]	无对照组	27.2[g] 和 29.5[h]	无对照组	29.3[g] 和 NR[h]	–
T-DXd	DESTINY-Breast01 研究[15-16]	开放、多中心Ⅱ期研究	HER-2 阳性晚期三线或以上治疗	T-DXd	–	19.4	–	29.2	–	61.40	–
	DESTINY-Breast03 研究[17]	随机、开放、多中心Ⅲ期研究	HER-2 阳性晚期二线治疗	T-DXd	T-DM1	25.1[i]	7.2	NR		79.1[j]	34.2
戈沙妥珠单抗	ASCENT 研究[18]	随机Ⅲ期研究	TNBC 三线或以上治疗	戈沙妥珠单抗	TPC	5.6[k]	1.7	12.1[l]	6.7	35	5
	IMMU-132-01 研究[19]	多中心 Ⅰ/Ⅱ 期研究	TNBC 三线或以上治疗	戈沙妥珠单抗	–	5.5	–	13.0	–	33.30	–
Trastuzumab duocarmazine (SYD985)[a]	TULIP 研究 (NCT03262935)[7]	随机、开放、多中心Ⅲ期研究	HER-2 阳性晚期三线或以上治疗	SYD985	TPC	7.0[m]	4.9	NR	NR	NR	NR
ARX788[a]	ACE-Breast01 研究 (NCT032550070)[8]	Ⅰ期研究	HER-2 阳性晚期患者后线治疗	ARX788	–	未达到[n]	–	NR	–	74%[n]	–
	CTR20171162 研究[20]	Ⅰ期研究	HER-2 阳性晚期患者后线治疗	ARX788	–	NR	–	NR	–	31%[o] 42%[p]	–
维迪西妥单抗(RC48)[a]	C001CANCER 研究 (NCT02881138)	Ⅰ期研究	HER-2 阳性晚期患者或 HER-2 低表达患者三线或以上治疗	RC48	–	5.7[q] 和 5.7[r]	–	NR	–	42.9%[q] 和 39.6%[r]	–
	C003CANCER 研究 (NCT03052634)[9]	Ⅰb 期研究	HER-2 阳性晚期患者或 HER-2 低表达患者三线或以上治疗	RC48							

注：[a]Trastuzumab duocarmazine、ARX788 和维迪西妥单抗仅有初步研究数据；与对照组比较，$HR=0.65$，[b]$P<0.001$；与对照组比较，$HR=0.68$，[c]$P<0.001$；与对照组比较，[d]$P<0.001$；与对照组比较，$HR=0.528$，[e]$P<0.000\ 1$；与对照组比较，[f]$P<0.005$；[g]队列 1(全球)数据；[h]队列 2(亚洲)数据；与对照组比较，$HR=0.264\ 9$，[i]$P=6.5\times10^{-24}$；与对照组比较，[j]$P<0.000\ 1$；与对照组比较，$HR=0.41$，[k]$P<0.001$；与对照组比较，$HR=0.48$，[l]$P<0.001$；与对照组比较，$HR=0.64$，[m]$P=0.002$；[n]1.5 mg/kg 组；[o]1.3 mg/kg 组；[p]全部剂量组；[q]2.0 mg/kg 每 2 周 1 次 HER-2 阳性亚组；[r]2.0 mg/kg 每 2 周 1 次 HER-2 低表达亚组；ADC：抗体药物偶联物；HER-2：人类表皮生长因子受体 2；*HR*：风险比；mOS：中位生存时间；mPFS：中位无疾病进展生存时间；ORR：客观缓解率；NR：未报告；TNBC：三阴性乳腺癌；TPC：医师选择的治疗，单药化疗；–为无数据

2. 有效载荷：目前大多数 ADC 的有效载荷为微管蛋白抑制剂和 DNA 损伤剂[24]。前者中应用最广的化合物为美坦辛衍生物[如 emtansine(DM1)和 ravtansine(DM4)]或澳瑞他汀[如澳瑞他汀 E(monomethyl auristatin E, MMAE)和澳瑞他汀 F(monomethyl auristatin F, MMAF)]。ADC 中使用的大多数有效载荷是强效的，通常在皮摩尔范围内具有细胞毒性[1]。而这种高效力也驱动了大多数 ADC 治疗时观察到的以有效载荷类别为特征的不良反应[21]。如 MMAE 常诱导周围神经病变和中性粒细胞减少，MMAF 与血小板减少和眼部不良反应有关，DM1 可引起胃肠道反应、血小板减少以及中性粒细胞减少，DM4 最常见的相关不良反应为眼部不良反应，卡利卡霉素会导致血小板减少和肝功能不全，SN-38(伊立替康活性代谢物)早期研究常报告中性粒细胞减少[21]。

3. 连接子：连接子本身并不驱动不良反应，但其在血液循环中的稳定性对有效载荷释放不良反应

有相当大的影响,决定了后者的不良反应是靶点特异性的(杀伤肿瘤细胞)还是广泛的(损伤正常细胞)[21]。

4. 偶联过程:ADC 偶联过程决定了实际药物抗体比(drug-to-antibody ratio, DAR)相对于理论值的差异。ADC 药物是由不同 DAR 值 ADC 组成的混合物,同一药物中的 DAR 分布宽泛,会增加药物不良反应,降低治疗效果。因此,DAR 的均一性是 ADC 设计的重要参数。T-DXd和戈沙妥珠单抗具有较为独特的设计,DAR 分别达到 8 和 7.6,同质性增强,拓宽治疗指数[3,5-6,25]。

三、ADC 不良反应的表现、监测、管理和建议

ADC 不良反应的表现、监测、管理和建议将分为特殊关注和常见不良反应两类,按照器官系统总结目前已获得乳腺癌适应证以及在研 ADC 的血液学与非血液学不良反应分级标准见表 3,发生机制、发生率见表 4,临床特点、监测管理以及相应的剂量调整方案见表 5。

表 3　ADC 治疗乳腺癌患者中常见或需特殊关注的不良反应或不良事件分级标准及处理[a]

不良反应[26]	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
血小板减少	(75.0~<LLN)×10^9/L	(50.0~<75.0)×10^9/L	(25.0~<50.0)×10^9/L	<25.0×10^9/L	–
非感染性肺炎(累及肺实质的局灶性或弥漫性炎症)[b]	无症状,仅为临床或诊断学发现,无需干预	有症状,需要医疗干预,工具性日常生活活动受限	重度症状,自我照顾日常生活活动受限,有吸氧指征	危及生命的呼吸功能损伤,需紧急干预(如气管切开或插管)	死亡
干眼症或角膜炎或结膜炎	无症状或轻度症状,仅限于临床或诊断观察;润滑剂可缓解症状(对于干眼症);无需干预(角膜炎或结膜炎)	有症状,视力中度下降(最佳矫正视力≥20/40,或相对于基线值下降≤3 行)	有症状且视力明显下降(最佳矫正视力<20/40,或相对于基线值下降>3 行,直至 20/200);自我照顾日常生活活动受限;角膜溃疡(角膜炎)	受累眼最佳矫正视力<20/200(角膜炎或结膜炎);穿孔(角膜炎)	–
中性粒细胞减少	(1.5~<LLN)×10^9/L	(1.0~<1.5)×10^9/L	(0.5~<1.0)×10^9/L	<0.5×10^9/L	–
贫血	血红蛋白(100~LLN)g/L	血红蛋白(80~<100)g/L	血红蛋白<80 g/L	危及生命,需紧急干预	死亡
ALT 或 AST 升高	(1.0~3.0)×ULN(基线正常时);(1.5~3.0)×基线值(基线异常时)	(>3.0~5.0)×ULN(基线正常时);(>3.0~5.0)×基线值(基线异常时)	(>5.0~20.0)×ULN(基线正常时);(>5.0~20.0)×基线值(基线异常时)	>20.0×ULN(基线正常时);>20.0×基线值(基线异常时)	–
胆红素升高	(1.0~1.5)×ULN(基线正常时);(1.0~1.5)×基线值(基线异常时)	(>1.5~3.0)×ULN(基线正常时);(>1.5~3.0)×基线值(基线异常时)	(>3.0~10.0)×ULN(基线正常时);(>3.0~10.0)×基线值(基线异常时)	>10.0×ULN(基线正常时);>10.0×基线值(基线异常时)	–
恶心	食欲下降,无饮食习惯改变	食量减少,无显著体重减轻、脱水或营养不良	热量或液体摄入不足,鼻饲、TPN 或需住院	–	–
呕吐	无需干预	门诊静脉补液,需医疗干预	鼻饲,TPN 或需住院	危及生命	死亡
腹泻	与基线期相比,每天排便增加<4 次;与基线期相比,造口处排泄量轻度增加	与基线期相比,每天排便增加 4~6 次;与基线期相比,造口处排泄量中度增加;工具性日常生活活动受限	与基线期相比,每天排便增加≥7 次;需住院;与基线期相比,造口处排泄量重度增加;自我照顾日常生活活动受限	危及生命,需紧急干预	死亡
周围运动神经病变或周围感觉神经病变	无症状,仅为临床或诊断学发现	中度症状,工具性日常生活活动受限	重度症状,自我照顾日常生活活动受限	危及生命,需紧急干预	死亡(周围运动神经病变)
肌肉疼痛或骨痛	轻度疼痛	中度疼痛,工具性日常生活活动受限	重度疼痛,自我照顾日常生活活动受限	–	–
输液反应	轻度一过性反应;无需中断输液治疗;无需干预	有治疗或中断输液的指征,对症治疗(如抗组胺药物、NSAIDS、麻醉剂、静脉补液)后迅速缓解;24 h 内需预防性药物处理	持续时间延长如对症治疗和(或)短暂中断输液后不能迅速缓解;症状初期改善,但随后复发;需住院以避免并发症	危及生命;需紧急干预	死亡

注:ADC:抗体药物偶联物;LLN:正常值下限;ALT:谷氨酸氨基转移酶;AST:天门冬氨酸氨基转移酶;ULN:正常值上限;TPN:全胃肠外营养;NSAIDS:非甾体类抗炎药;LVEF:左心室射血分数;ILD:间质性肺疾病;–为无数据;[a]根据美国国立卫生研究院发布的不良事件通用术语标准 5.0 版本,更多和详细分级标准请见 https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_50;需要说明的是,LVEF 不适用该分级,在临床上通常使用基于美国心脏病学会的简单分类,即高动力:LVEF>70%;正常:LVEF 为 50%~70%;轻度异常:LVEF 为 40%~49%;中度异常:LVEF 为 30%~39%;重度异常:LVEF<30%;[b]综合来看,ADC 研究报告的 ILD 或肺炎数据有些包含感染性肺炎(占比很低),有些则不是,本表以非感染性肺炎为分级标准参考

表 4　ADC 治疗的乳腺癌患者中需特殊关注及其他常见的不良反应或不良事件及其发生率(%)

不良反应	T-DM1[3-4]		T-DXd[5]		戈沙妥珠单抗[6,18]		Trastuzumab duocarmazine[a][7]		ARX788[a][8]		维迪西妥单抗[a][9]	
	任何级别	≥3 级	任何级别	≥3 级	任何级别	≥3 级	任何级别	≥3 级	任何级别	≥3 级	任何级别	≥3 级
需要特殊关注的不良反应或不良事件												
血小板减少	29~31[b]; 50[c]	6~15[b]; 19~45[c]	<5	NR	14	1~3	<5	NR	<5	NR	<5	NR
ILD 或非感染性肺炎[d]	1.1~1.2	0~0.1[e]	9~11	0.8~2.6[f]	–	–	7.6	2.4[g]	11	4.30	–	–
干眼症	3.9~4.5	NR	11	0.4	–	–	30	1	–	–	–	–
结膜炎	3.5~3.9	NR	–	–	–	–	28~38	3	–	–	–	–
角膜炎	–	–	–	–	–	–	17~38	2	–	–	–	–
常见不良反应或不良事件												
中性粒细胞减少	7	1.2~2.0	28~35	14~21[h]	61[i]	47[i]	16	6	20	2.2	48[j]	17[j]
贫血	10~14	1.1~4.1	31	7	40~52	9~12[i]	–	–	–	–	–	–
LVEF 下降	0.4~1.8	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ALT 升高	55~82	0.7~5.2	–	–	–	–	1	NR	–	–	59	NR
AST 升高	79~98	0.8~7.5	–	–	–	–	2	NR	–	–	64	NR
胆红素升高	12~17	0.0~0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
恶心	40~42	0.5~0.8	79	7	57~69	3~6	–	–	–	–	–	–
呕吐	15~19	0.5~0.8	47	3.8	33~49	2~6	–	–	–	–	–	–
腹泻	12~24	0.8~1.6	29	1.7	59~63	9~11	–	–	–	–	–	–
周围神经病变	21~28	1.6~2.2	–	–	24	0[k]	–	–	–	–	59	NR[l]
头痛	28	0.0~0.8	–	–	18~23	0.8~1.0	–	–	–	–	–	–
骨骼肌肉疼痛	30~36	0.7~1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
关节痛	19~26	0.1~0.6	–	–	12~17	0.0~0.4	–	–	–	–	–	–
背痛	–	–	–	–	16~23	1	–	–	–	–	–	–
输液反应	1.4~1.6	NR	2.6	NR	–	–	–	–	–	–	–	–

注：ADC:抗体药物偶联物；T-DM1:恩美曲妥珠单抗；T-DXd:Trastuzumab deruxtecan；LVEF:左心室射血分数；ALT:谷氨酸氨基转移酶；AST:天门冬氨酸氨基转移酶；NR:未报告 3~4 级不良事件发生率；ILD:间质性肺疾病；–为无数据；[a]Trastuzumab duocarmazine、ARX788 和维迪西妥单抗仅有初步研究数据；[b]全球人群；[c]亚裔人群；[d]DESTINY-Breast03 研究中，T-DXd 组与 T-DM1 组患者 ILD 发生率分别为 10.5%(1 或 2 级为 9.7%，无 4 或 5 级)和 1.9%(均为 1 或 2 级)；[e]3 级不良反应发生率；[f]3 级不良反应 2 例，5 级不良反应 6 例；[g]5 级不良反应发生率为 0.7%；[h]伴发生的不良反应发生率为 0.9%~1.6%；[i]伴发热的≥3 级不良反应发生率为 7%，源自临床不良事件报告与实验室检查异常综合结果；[j]源自实验室检查异常报告；[k]任何级别神经病变(包括周围与感觉神经病变、感觉迟钝、感觉异常、步态障碍、肌无力等一系列病变)；[l]指感觉迟钝

表 5　已获得批准乳腺癌适应证的 ADC 推荐剂量方案

ADC 药物名称	推荐剂量方案	第 1 次减量后剂量(mg/kg)	第 2 次减量后剂量(mg/kg)	需要进一步减量
T-DM1[3-4]	3.6 mg/kg，静脉输注给药，每 3 周 1 次(21 d 为 1 个周期)，直至疾病进展或出现不可耐受的不良反应，或早期乳腺癌患者强化辅助治疗 14 周期(除非疾病复发或出现不可耐受的不良反应)	3.0	2.4	终止治疗
T-DXd[5]	5.4 mg/kg，静脉输注给药，每 3 周 1 次(21 d 为 1 个周期)，直至疾病进展或出现不可耐受的不良反应	4.4	3.2	终止治疗
戈沙妥珠单抗[6]	10 mg/kg，第 1 天和第 8 天静脉输注，每 21 d 为 1 个周期，直至疾病进展或出现不可耐受的不良反应	7.5	5.0	终止治疗

注：ADC:抗体药物偶联物

(一)需要特殊关注的不良反应

1. 肺不良反应

ILD 即弥漫性肺实质疾病，是一组由各种原因导致肺部炎症和(或)纤维化的异质性疾病，实际的发病顺序包括一系列的炎症和纤维化。ILD 不仅破坏间质床，还改变实质(肺泡、肺泡管和细支气管)，并发症包括缺氧恶化、心血管疾病、肺高压及感染[28]。药物诱导为 ILD 的已知病因之一。抗 HER-2 ADC 引起的肺损伤具体作用机制尚不明确，一部分可能与其有效载荷相关[29]，例如动物模型显示，

T-DXd导致肺损伤的病理生理机制可能与不依赖于靶点的肺泡巨噬细胞摄取 T-DXd 有关[29]。

(1)临床特点:ILD 最常报告的症状为逐渐出现呼吸困难,但有时咳嗽为唯一主诉。胸膜炎性胸痛、咯血比较罕见[28]。患者可以完全无症状,但伴影像学异常。双肺底湿啰音为典型体征,但不一定每次查体时都能发现典型体征。全血细胞检查可提示嗜酸性粒细胞增多;X 线检查最常见的特征为网状阴影,也可见结节状或混合状[28]。高分辨率 CT(high-resolution computed tomography, HRCT)典型改变主要累及胸膜下和基底膜,表现为网状、蜂窝状伴或不伴牵拉性支气管扩张[28]。

在抗 HER-2 的 ADC 中,T-DXd 的 ILD 相关死亡率最高(1.7%~2.2%),其他 HER-2 ADC(包括 T-DM1、Trastuzumab duocarmazine 在内)ILD 相关死亡率为 0.1%~0.6%[30]。DESTINY-Breast01 研究显示,任何等级 ILD 至 ILD 的发生中位时间为 193 d[31],大多数 ILD 发生于 T-DXd 治疗后的第 1 年(随访 20.5 和 11.1 个月时,任何级别 ILD 发生率分别为 15.2%和 13.6%,5 级 ILD 发生率分别为 2.7%和 2.2%)[15]。首个全球头对头Ⅲ期研究 DESTINY-Breast03 研究中,T-DXd 组与 T-DM1 组 ILD 发生率分别为 10.5%(1~2 级 ILD 发生率为 9.7%,无 4~5 级 ILD 发生)和 1.9%(均为 1~2 级 ILD)[17]。由于该研究入组患者接受 T-DXd 治疗线较早(二线)[17],因而 ILD 结果相对于 DESTINY-Breast01 研究(中位治疗线数为六线)[15]有所改善;另外的积极因素可能为该研究遵循了最新指南,在 T-DXd 相关 ILD 或非感染性肺炎的监测、诊断与管理方面更有前瞻性[32]。与非亚裔患者比较,T-DXd 治疗的亚裔乳腺癌或实体瘤患者发生任何级别 ILD 的潜在风险升高,但≥3 级 ILD 风险相当[33]。其他相关的潜在风险因素推测为基线期氧饱和度、中重度肾功能不全、合并肺部病变等[32]。

(2)监测管理:药物诱导的 ILD 或非感染性肺炎为排除性诊断。检查方法包括全血细胞计数和放射影像学检查,HRCT 的敏感性更高。若病史与辅助检查仍无法明确诊断,可采用支气管肺泡灌洗镜等侵入性检查[28]。肺活检应根据患者个体化需求而定[28]。全面的肺功能检测和血氧测定有助于预后判断和疾病监测[28](图 1)。

建议有肺疾病既往史的患者谨慎使用 T-DXd 或 T-DM1。若开始治疗,需密切关注肺部病变的征象,以早期发现和避免重度 ILD 或非感染性肺炎。建议每 4~6 周监测并及时评估体征和新发或恶化的呼吸道症状[5,32]。治疗期间,一旦疑诊 ILD 或非感染性肺炎,应暂停治疗并考虑立即使用皮质类固醇治疗[5]。确诊后,应根据 ILD 或非感染性肺炎严重程度来调整剂量(表 5)。

2. 血小板减少

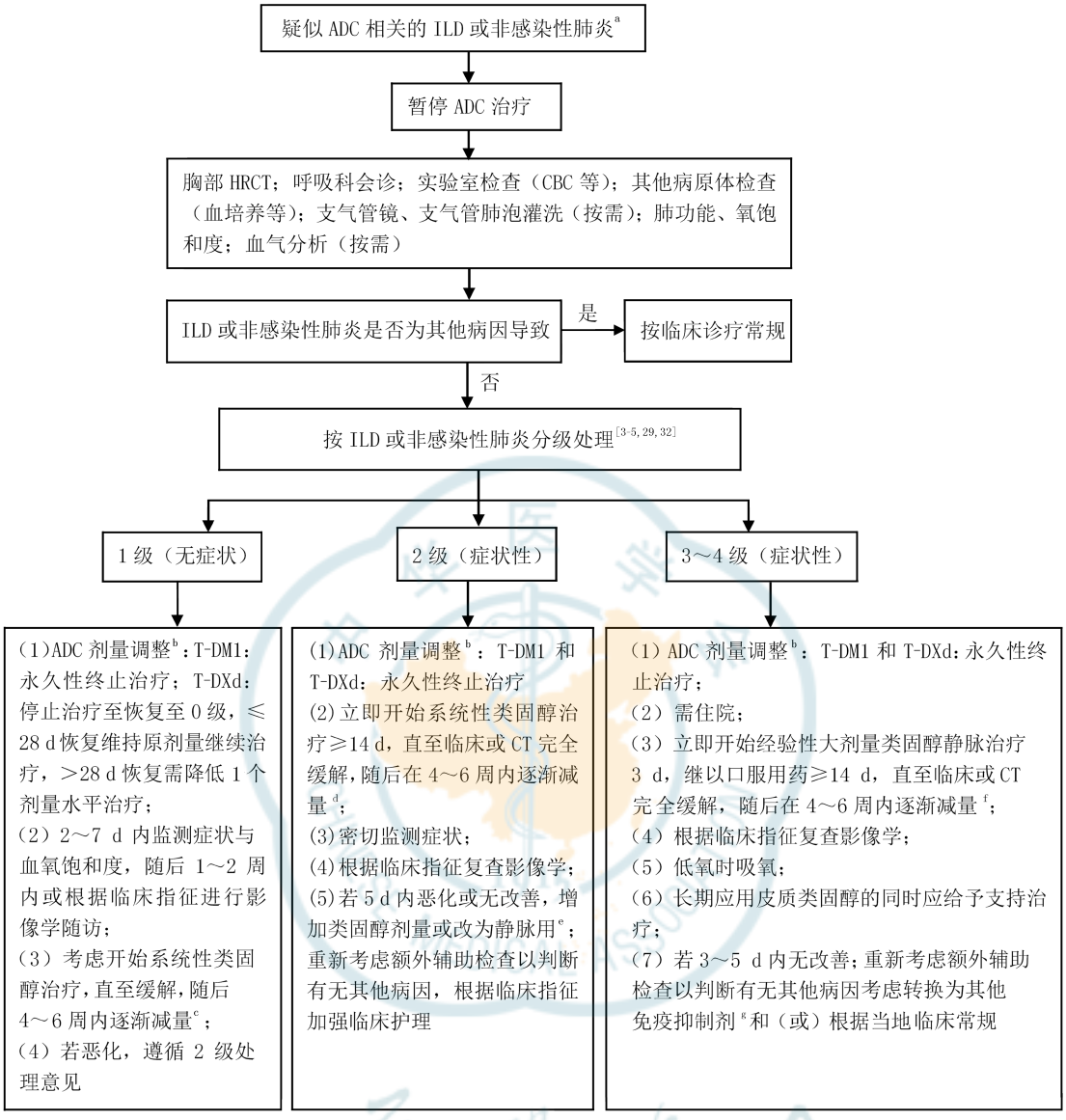
T-DM1 导致血小板减少的机制尚无定论。推测 T-DM1 可能通过两种机制引起血小板减少,即经由 Fcγ 受体介导或非 Fcγ 受体途径[34]。T-DM1 与 Fcγ 受体ⅡA 结合后,驱动内化以及后续的偶联物降解与 DM1 释放,进而影响血小板前驱细胞的增殖与分化[35]。上述结合、内化以及降解过程为瞬时性的,这也解释了 T-DM1 治疗时观察到的血小板减少的一过性与可逆性特点[35]。非 Fcγ 受体途径为 T-DM1可能通过胞饮作用进入巨核细胞,随后 DM1 抑制巨核细胞分化,破坏血小板形成[36-37]。

(1)临床特点:血小板减少为接受 T-DM1 治疗患者中最常见的药物不良反应,其发生率及严重程度在亚裔患者中更高[3-4]。T-DM1 治疗期间,血小板减少是减量甚至停药的首要原因。接受 T-DM1 治疗的患者血小板计数通常在第 8 天降至最低值,在下一次计划给药前恢复至 0~1 级[3-4]。模型显示,化疗诱导的血小板减少预测因子为高铁蛋白(女性>200 ng/ml,男性>300 ng/ml)、低估算肾小球滤过率[<60 ml/(min·1.73 m^2)]和低体质指数(<23 kg/m^2)[38]。

T-DM1 治疗期间出现的≥3 级血小板减少很少引起≥3 级出血[39]。临床上,化疗诱导的血小板减少严重程度与出血风险之间的相关性尚不明确,出血风险取决于血小板下降幅度、最低计数的持续时间以及其他参与因素[40]。根据种族与血小板计数构建的多变量预测模型,出血风险最高亚组为亚裔且血小板计数为(100~220)×10^9/L,最低亚组为非亚裔且血小板计数>300×10^9/L[T-DM1 治疗 1 年内≥3 级血小板减少概率为 40%(亚裔组)和 2%(非亚裔组)][41]。

(2)监测管理:建议在每次给药之前监测血小板计数。对于出现血小板减少和正在接受抗凝治疗的患者,应予以密切监测[3-4]。同时进行患者教育,避免出血。

绝大多数血小板减少可以在治疗暂停、减量或终止后恢复。必要时应给予对症支持治疗(图 2),包括处理任何其他潜在的血小板减少原因,如控制感染或凝血障碍等[42];有指征时(如血小板计数≤

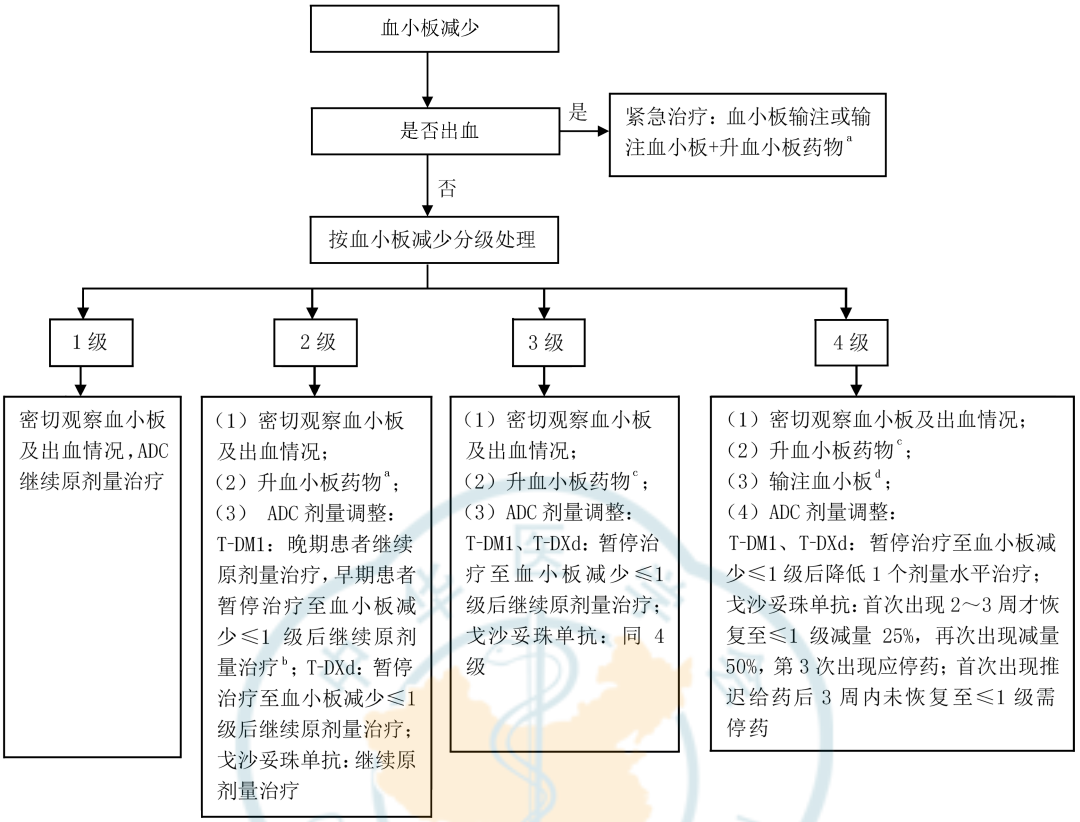


注：ADC：抗体药物偶联物；ILD：间质性肺疾病；HRCT：高分辨率 CT；CBC：全血细胞计数；T-DM1：恩美曲妥珠单抗；T-DXd：Trastuzumab deruxtecan；[a]新发或加重的呼吸道或其他相关体征症状（如咳嗽、呼吸困难、发热）和（或）影像学发现；[b]戈沙妥珠单抗罕见 ILD 或非感染性肺炎报告；[c]泼尼松龙≥0.5 mg/(kg·d)或当量，适应人群为肺广泛性累及，或 ILD 或非感染性肺炎进展风险升高；[d]泼尼松龙≥1 mg/(kg·d)或当量；[e]可升至泼尼松龙 2 mg/(kg·d)或当量；[f]静脉甲基泼尼松龙 0.5～1.0 g/d，3 d 后继以口服泼尼松龙≥1.0 mg/(kg·d)或当量，治疗≥14 d；[g]包括英夫利昔单抗、吗替麦考酚酯、丙种球蛋白或其他

图 1　ADC 治疗相关 ILD 或非感染性肺炎的常规对症处理流程

10×10^9/L 时）输注血小板[43]以及采取促血小板生成治疗，治疗包括：（1）血小板减少≥2 级时给予重组人白介素-11（recombinant human interleukin-11，rhIL-11）[43]；（2）在血小板减少≥2 级时给予重组人血小板生成素（recombinant human thrombopoietin，rhTPO）[44]；（3）血小板生成素受体激动剂（thrombopoietin receptor agonist，TPO-RA），用于 rhTPO 或 rhIL-11 未能在下次 T-DM1 治疗前将血小板计数恢复到≤1 级的情况下[45]。

临床实践中，rhIL-11 推荐剂量为 25～50 μg/kg，皮下注射，1 次/d，连续用药 7～10 d，直至血小板计数恢复正常，或较用药前升高 50×10^9/L。治疗过程中应密切关注并及时处理相关的不良反应，如过敏或超敏反应、房性心律失常和晕厥，以及更常见的水肿和液体潴留等[46-47]。rhTPO 推荐剂量为 300 U/(kg·d)，1 次/d，连续用药 14 d，直至血小板计数恢复正常，或较用药前升高 50×10^9/L。使用过程中监测血常规，每周 2 次，特殊情况下隔日 1 次。在接受



注：ADC：抗体药物偶联物；T-DM1：恩美曲妥珠单抗；T-DXd：Trastuzumab deruxtecan；rhIL-11：重组人白介素-11；rhTPO：重组人血小板生成素；TPO：血小板生成素；TPO-RA：血小板生成素受体激动剂；[a]包括 rhIL-11、rhTPO；[b]早期患者如因血小板减少需延迟 2 次给药，应考虑降低 1 个剂量水平再继续治疗；T-DM1 最多减量 2 次，直至 2.4 mg/kg，若患者在 2.4 mg/kg 剂量水平下仍有减量需求，则考虑终止治疗；[c]包括 rhIL-11、rhTPO 和 TPO-RA；[d] 血小板计数≤10×10^9/L，或在进行颅脑手术时要求血小板计数≥100×10^9/L，或在其他侵入性操作或是创伤手术时，要求血小板计数达到$(50\sim100)\times10^9$/L，根据患者对血小板输注的敏感度调整监测频率；[a,c,d]常规升血小板治疗效果不佳时应请血液科会诊，必要时给予针对性检查如骨髓穿刺、TPO 抗体、血小板抗体检测等，明确可能的病因后给予对症处理

图 2　ADC 治疗相关血小板减少的常规对症处理流程

T-DM1 治疗后出现的罕见重度持续性血小板减少（≥3 级且持续时间超过 90 d）的患者中，绝大部分接受了 rhTPO 治疗，故使用 rhTPO 时应注意持续性血小板减少状况[3-4]。TPO-RA 属于第二代血小板生成生长因子，在持续血小板减少时使用，且不能代替血小板输注；推荐剂量为罗米司亭 2～3 μg/kg 每周，或艾曲泊帕 50～75 mg/d，治疗直至血小板计数恢复正常[40]。

3. 眼部不良反应

ADC 用于肿瘤治疗时报告的眼科不良事件种类繁多，不良反应机制和发病机制尚不明确，靶向与靶外效应都可能参与。已报告眼科不良事件的 ADC 绝大多数以美坦辛类为有效载荷，而未报告此类事件的 ADC 多以 MMAE 为有效载荷[48]。另外，HER-2 表达于角膜上皮，在促进角膜缘干细胞增殖和上皮伤口愈合中发挥重要作用，因此，对 HER-2 的抑制可能导致角膜和眼表不良反应[49]。

（1）临床特点：有限的数据显示，眼部不良反应通常发生于≥2 个治疗周期后，累及眼表，包括角膜炎、干眼症、角膜小囊或沉积物、结膜炎等。患者最常见症状为视力模糊，其次为视力下降和复视[48-49]。Trastuzumab duocarmazine 治疗的患者中眼部不良事件为停药的主要原因（10%～20.8%），包括干眼症、结膜炎和角膜炎，发生率最高接近 40%[7,50]。T-DM1 和 T-DXd 研究也有干眼症的报告，发生率分别为 4%和 11%，T-DM1 相关结膜炎发生率也在 4%[3-5]。

（2）监测管理：裂隙灯检查为诊断与评估的常规手段。1 级不良事件可应用无防腐剂的人工泪液，同时继续原剂量治疗；2～3 级不良事件需暂停治疗，可使用自体血清滴眼液，缓解后降级 1 个剂量水平继续治疗[48-49]；4 级应终止治疗。应避免使用类

固醇类药物治疗。当症状恶化或出现 2 级以上不良事件时,应请眼科会诊。

(二)常见不良反应

1. 中性粒细胞减少

化疗药物诱导中性粒细胞减少的机制与直接抑制骨髓前体细胞以及免疫介导相关[51]。ADC 含有化疗药物成分,因此均可引起中性粒细胞减少,以戈沙妥珠单抗最为明显。戈沙妥珠单抗有效载荷为伊立替康活性代谢物 SN-38。严重中性粒细胞减少是伊立替康治疗常见的剂量限制不良反应之一,UGT1A1 多态性是一个主要风险因素[52-53]。中性粒细胞减少的持续时间与长期系统性 SN-38 暴露显著相关[54],而 SN-38 经由 UGT1A1 代谢,UGT1A1 低活性导致 SN-38 血浆清除率降低,故进一步诱导重度中性粒细胞减少[55]。

(1)临床特点:戈沙妥珠单抗治疗期间患者可能发生重度甚至危及生命的中性粒细胞减少[6]。任何级别、≥3 级中性粒细胞减少至首次发生的中位时间分别为 19 和 17 d,持续中位时间分别为 8.5 和 8 d[18]。UGT1A1 * 28 等位基因纯合子(* 28/ * 28)与 UGT1A1 酶活性降低有关[56],纯合子个体发生中性粒细胞减少以及中性粒细胞减少伴发热的风险增加。UGT1A1 * 28 等位基因纯合子亚组中,3 ~ 4 级中性粒细胞减少发生率为 67%,而 UGT1A1 * 28 等位基因杂合子、野生型等位基因纯合子亚组中均为 46%[6]。

(2)监测管理:粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF)为治疗中性粒细胞减少的常规用药[57-58]。中性粒细胞减少伴发热或存在重复性感染的患者必须立即开始抗感染治疗[6,57]。根据患者风险程度选择经验性抗生素治疗[59-60],高危患者应进行抗真菌预防[61]。

接受戈沙妥珠单抗的患者可考虑 G-CSF 作为二级预防治疗[6]。对于已知 UGT1A1 酶活性下降的患者,或出现提示 UGT1A1 酶活性下降的证据,如急性早发或异常严重的不良反应,应密切监测,必要时暂停或停止治疗[6]。UGT1A1 基因检测已被提出用于降低高危 UGT1A1 基因型患者发生不良反应的风险,以及通过增加剂量来最大化在低危 UGT1A1 基因型患者中的有效性,但临床上仍存在实践障碍。针对含伊立替康治疗的肿瘤患者,基于 UGT1A1 基因型的标准化剂量管理策略(如高危患者起始剂量降低)仍缺乏国际共识,美国国立综合癌症网络、欧洲肿瘤内科学会以及日本癌症学会尚未确立相应的临床指南[52]。另外,UGT1A1 * 28/ * 28 在中国肿瘤患者中的检出率仅为 2.1%[62]。目前 UGT1A1 基因多态性检测尚未纳入临床常规检测。

2. 贫血

化疗药物通过直接破坏包括红细胞前体细胞合成在内的造血功能而诱导贫血。红细胞计数下降常出现在中性粒细胞减少和血小板减少之后,因为白细胞和血小板寿命更短,而二者的减少可间接促进贫血的发生[63]。

(1)临床特点:与戈沙妥珠单抗治疗的患者发生中性粒细胞减少的特点一致,UGT1A1 * 28 等位基因纯合子个体贫血风险增加,3 ~ 4 级贫血发生率为 25%,而 UGT1A1 * 28 等位基因杂合子、野生型等位基因纯合子亚组中 3 ~ 4 级贫血发生率分别为 10%和 11%[6]。

(2)监测管理:对于贫血患者,应根据临床症状、恶性肿瘤病程、治疗反应、共病状态或潜在病因以及患者意愿来衡量输血的获益与风险,以选择恰当的对症支持治疗,必要时给予促红细胞生成药物或红细胞输注等[45]。戈沙妥珠单抗治疗时,急性早发或异常严重的不良反应均提示 UGT1A1 酶活性降低的可能,这类患者应密切监测全血细胞计数[6]。

3. 心脏不良反应

LVEF 是衡量左室收缩功能的核心指标。临床上通常使用基于美国心脏病学会的简单分类,即高动力:LVEF>70%;正常:LVEF 为 50% ~ 70%;轻度异常:LVEF 为 40% ~ 49%;中度异常:LVEF 为 30% ~ 39%;重度异常:LVEF<30%[27]。

乳腺癌患者接受抗 HER-2 或抗血管生成治疗时,心血管不良反应源于线粒体和蛋白质功能障碍和细胞收缩性破坏所致的可逆性心脏损伤[64]。曲妥珠单抗阻断 HER-2 受体二聚化过程中引发了多重信号级联,可导致心肌细胞损伤,其中线粒体功能障碍和细胞能量代谢改变为诱发心肌病的主要驱动因素[65]。文献报道的曲妥珠单抗不良反应很大程度上与蒽环类药物有关,与蒽环类药物联合或短时间内序贯使用时,曲妥珠单抗使蒽环类药物的心脏不良反应增强[66]。

(1)临床特点:心脏不良反应一般临床表现包括因呼吸困难或劳累而导致运动耐量下降以及体液潴留,如下肢或腹部肿胀、躺平困难、体重增加等,也可能无症状或伴其他心脏或非心脏症状[27]。T-DM1 和 T-DXd 研究报道的心脏不良反应发生率不高。T-DXd 报告了 2 例(0.9%)无症状性 LVEF 降

低,无心衰事件[5,67];T-DM1 相关的 LVEF 降低发生率<2%,有严重心衰事件,无死亡患者[3,67]。真实世界曲妥珠单抗治疗的 HER-2 阳性早期乳腺癌患者中,心衰发生率为 2.8%,至心衰发生的中位时间为 5.7 个月[67]。

(2)监测管理:LVEF 降低是曲妥珠单抗的一个已知风险[68],分别列在 T-DM1 说明书的黑框警告以及 T-DXd 说明书的警告和注意事项中。开始治疗前应进行常规心脏功能检查,并在治疗期间每 3 个月复查 LVEF[3-5]。非侵入性定量评估手段还包括超声心动图、磁共振成像、CT、多门控探测扫描以及门控心肌灌注显像[69]。LVEF 基线值较低的患者须在仔细评估获益风险后再决定是否给予治疗[3-5]。

LVEF 降低与预后不良有关,其治疗方法取决于病因。LVEF 降低的最佳管理模式为跨专业多学科合作,包括心血管科医师、营养师和药剂师等[69]。

4. 肝胆系统不良反应

靶向治疗引起肝不良反应的一般机制包括 mAb 偶联的细胞毒性药物直接传递至肝细胞;代谢为毒性中间产物和促炎性、内质网应激以及促凋亡相关基因异常表达;免疫细胞过度活化以及免疫细胞调节抑制[70]。就 T-DM1 而言,肝不良反应经由 HER-2 依赖性路径以及细胞骨架相关蛋白(cytoskeleton-associated protein 5, CKAP5)依赖性路径。HER-2 路径介导的肝细胞损伤通过促炎性细胞因子 TNF-α 而进一步增强,而 CKAP5 路径涉及 DM1 在肝细胞表面与 CKAP5 特异性结合,引起细胞膜受损、钙离子内流以及微管网络失调等[71]。

(1)临床特点:Meta 分析显示,T-DM1 治疗与谷氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase, ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(aspartate alanine aminotransferase, AST)升高风险增加有关[72],此外,还包括胆红素实验室指标升高[3-4]。T-DM1 说明书黑框警告提示,接受 T-DM1 治疗的患者中出现过肝不良反应、肝功能衰竭及死亡患者[3-4]。

(2)监测管理:在开始 T-DM1 治疗以及每次给药之前应监测肝功能,并警惕患者是否存在门脉高压的临床症状和(或)CT 是否显示肝硬化样病变[3-4]。T-DM1 治疗的患者中已观察到肝脏结节再生性增生的患者,这种罕见病变仅可通过组织病理学确诊。当出现门脉高压临床症状和(或)CT 显示肝硬化样改变,但转氨酶正常且无其他肝硬化征象时,所有患者均应考虑肝脏结节再生性增生的可能性[3-4]。对于早期与晚期乳腺癌患者,T-DM1 剂量调整方案有所不同(表 5);早期或晚期乳腺癌患者若出现任何级别的肝脏结节再生性增生,均应终止 T-DM1 治疗[3]。晚期乳腺癌患者若出现药物诱导肝损伤[血清 ALT 或 AST>3×正常范围上限(upper limits of normal, ULN)且伴随总胆红素>2×ULN],在排除了其他病因的情况下,应永久性终止治疗[3]。

5. 消化道不良反应

胃肠道黏膜的高增殖指数使其特别容易受到化疗不良反应的影响[73]。靶向治疗独立诱导一系列胃肠道不良反应,当与传统化疗药物合用时,可增强后者诱导的不良反应[74]。胃肠道 HER-2 受体的主要功能是参与维护黏膜层的完整性,而曲妥珠单抗能够与其发生交叉反应,因此导致不良反应[74]。伊立替康治疗期间早发型腹泻(用药后 6 h 内)与胆碱能反应相关,迟发型腹泻(用药后超过 24 h)归于再生的 SN-38 在肠黏膜内的累积[75]。

(1)临床特点:恶心、呕吐和腹泻等消化系统不良反应在戈沙妥珠单抗治疗的患者中较为常见和严重[6]。戈沙妥珠单抗相关的任何等级腹泻至发生与持续的中位时间分别为 14.0 和 8.0 d,≥3 级腹泻分别为 15 和 6 d[18]。T-DXd 和 T-DM1 也有胃肠道不良反应报告,严重程度相对较轻[3-5]。

(2)监测管理:戈沙妥珠单抗说明书黑框警告提示严重腹泻的可能性,应监测并根据需要给予液体和电解质。开始治疗前推荐预先使用止吐剂。若无禁忌证,可以使用阿托品对任何严重程度的早发型腹泻进行预处理和控制。在出现迟发型腹泻时,应评估感染原因,若未发现其他诱因,立即使用洛哌丁胺,首次使用剂量为 4 mg,以后每次腹泻发作使用 2 mg,每天最多使用剂量为 16 mg。腹泻缓解 12 h 后停用洛哌丁胺[6]。对于腹泻不缓解的患者,如前述洛哌丁胺 4 mg+2 mg,每 2 h 给予 1 次;24 h 若无好转,改用奥曲肽 100~150 mg,3 次/d。重度腹泻应考虑住院[76]。

6. 神经系统不良反应

以 MMAE 为有效载荷的 ADC 容易诱导周围神经病变,原因在于周围神经对 ADC 的非特异性摄取和 MMAE 的释放,引起对微管依赖性轴突运输的抑制,从而导致神经退行性变等[77]。T-DM1 相关周围神经病变的机制可能为 DM1 诱导的轴突退化[78]。

(1)临床特点:周围神经病变包括周围神经细胞和纤维病变,临床表现及其严重程度与广泛的病理变化有关,可累及运动、感觉和自主神经纤维。周

围神经病变并不都是可逆的,常见的症状包括麻木(感觉迟钝)和感觉异常,还可伴有疼痛、虚弱和深部肌腱反射的丧失[79]。有研究显示,周围神经病变症状多在第 3 周期出现。维迪西妥单抗以 MMAE 为有效载荷,在乳腺癌、尿路上皮癌和胃癌研究中均报告了高发生率的神经不良反应,以感觉迟钝最为突出(在乳腺癌和尿路上皮癌中所有级别约为 60%)[9,80-81]。戈沙妥珠单抗以 SN-38 为有效载荷,相关的神经不良反应均为 1~2 级[6]。

(2)监测管理:目前尚缺乏有效的药物来预防或治疗化疗引起的神经病变,度洛西汀为唯一有循证依据用于痛性周围神经病变的药物,但疗效有限[82]。基于临床经验,地塞米松预处理可能有助于减少神经病变的发生。制定治疗决策时,应衡量预期的获益/风险比。ADC 治疗引起的周围神经病变处理可参考化疗引起的周围神经病变管理指南[82],对于无法耐受的神经病变和(或)功能损害,可考虑剂量延迟、减量、转换方案或终止 ADC 治疗。

7. 肌肉骨骼不良反应

T-DM1 和戈沙妥组单抗均报告了不同类别与程度的骨骼肌肉疼痛、关节痛等,目前报告均为 1~2 级,无需特殊处理。若出现罕见的重症情况,可进行剂量调整和对症支持治疗[3-4,6]。

8. 输液反应

T-DM1 输液相关反应发生率为 1.4%~1.6%[3],T-DXd 为 2.6%[5]。输液反应常表现为潮红、寒战、发热、呼吸困难、低血压、喘息、支气管痉挛以及心动过速等。应密切关注患者是否发生输液反应,尤其在第 1 次输注时。T-DM1 和 T-DXd 首次输注时长应>90 min;若耐受良好,后续输注时长可>30 min。戈沙妥珠单抗首次输注时长应>3 h;若耐受良好,后续可保持在 1~2 h[5]。戈沙妥珠单抗输注期间以及结束后至少 30 min 应观察患者症状或体征[6]。若出现输液反应,应减缓输液速度或暂停输液;若出现重度甚至危及生命的输液反应,应永久性停止治疗[5-6]。

戈沙妥珠单抗每次输注前可预先使用退热药物、H_1 和 H_2 受体阻断剂,有输液反应既往史的患者可使用糖皮质激素。另外,可采取两联(如地塞米松联合 5-HT_3 受体拮抗剂或 NK1 受体拮抗剂)或三联(在两联基础上,第 3 种药物可根据指征来选择)预处理方案[6]。

已知对 ADC 任一药物成分发生过严重输液相关反应或超敏反应的患者,不应使用此药。

四、ADC 剂量方案与调整策略

批准的 ADC 推荐起始剂量以及减量梯度见表 5。针对特殊关注的不良反应或不良事件的剂量调整方案请见相应章节。鉴于眼科不良反应主要发生于在研药物 Trastuzumab duocarmazine 治疗的患者[7,50],T-DM1 和 T-DXd 研究中报告的严重程度相对较低[3-5],目前尚缺乏基于药物处方或指南的剂量调整建议。

对于常见不良反应,通用的调整策略为:(1)1 级大多无需特殊处理;(2)2 级需暂停给药直至不良反应恢复至≤1 级,之后按原剂量给药或降低 1 个剂量水平(若恢复时间>3 周)继续治疗;(3)3~4 级不良反应需暂停给药直至不良反应恢复至≤1 级,之后降低 1 个剂量水平继续治疗;若 3 周内仍不恢复,应考虑终止治疗[3-6]。以上为当前已批准 ADC 剂量调整的大致原则,临床实践中请务必遵照各个药物最新版本说明书进行减量或终止治疗。

五、总结

ADC 为肿瘤治疗药物中研发进展迅速的类别之一。目前超过 100 种 ADC 处于研发的不同阶段,同时数百个临床研究正在进行。ADC 通常耐受良好,但也存在一些可预测的不良反应,以及需要仔细处理的医学问题,应做到早期发现、精准评估、及时干预。此外,各个 ADC 具有不同的安全性特征,分别有需要特别关注的不良反应,如 T-DM1 相关的血小板减少,T-DXd 相关的 ILD,戈沙妥珠单抗相关的中性粒细胞减少与腹泻等。生物技术日新月异的发展促进了细胞毒素和连接子的优化选择,新一代 ADC 的有效性大大增强,但风险/获益比依然是临床决策时必须衡量的因素。临床医师需全面了解不同 ADC 的安全性及其管理措施,为患者选择最合适的治疗方案。

共识专家组成员

执笔人　袁芃(国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院特需医疗部)、徐玲(北京大学第一医院乳腺疾病中心)

参与本次共识讨论和审定的专家(按姓氏汉语拼音字母排序)　陈文艳(南昌市第三医院乳腺内科)、陈占红(中国科学院大学附属肿瘤医院乳腺内科)、范照青(北京大学肿瘤医院乳腺癌预防治疗中心)、冯继锋(江苏省肿瘤医院肿瘤内科)、傅佩芬(浙江大学医学院附属第一医院乳腺外科)、韩兴华(中国科技大学附属第一医院肿瘤化疗科)、李曼(大连医科大学附属第二医院肿瘤内科)、林颖(中山大学附属第一医院乳腺外科)、刘晓安(江苏省人民医院乳腺外科)、盛湲(海军军医大学附属长海医院甲乳外科)、宋东(吉林大学第一医院乳腺外科)、苏乌云(内蒙古医科大学附属医院肿瘤内科)、徐兵河(国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

京协和医学院肿瘤医院药物临床试验研究中心)、徐贵颖(吉林省肿瘤医院乳腺外科)、徐玲(北京大学第一医院乳腺疾病中心)、闫敏(河南省肿瘤医院乳腺科)、杨谨(西安交通大学第一附属医院肿瘤内科)、应红艳(北京协和医院肿瘤内科)、袁芃(国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院特需医疗部)、张莉莉(江苏省肿瘤医院肿瘤内科)、赵文和(浙江大学医学院附属邵逸夫医院肿瘤外科)

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Chau CH, Steeg PS, Figg WD. Antibody-drug conjugates for cancer[J]. Lancet, 2019, 394(10200):793-804. DOI:10.1016/S0140-6736(19)31774-X.

[2] Staudacher AH, Brown MP. Antibody drug conjugates and bystander killing: is antigen-dependent internalisation required?[J] Br J Cancer, 2017, 117(12):1736-1742. DOI:10.1038/bjc.2017.367.

[3] Genentech, Inc. KADCYLA® (ado-trastuzumab emtansine) for injection, for intravenous use. Initial U.S. Kadcyla Prescribing Information[EB/OL]. (2022-02-01)[2022-04-22]. https://www.gene.com/download/pdf/kadcyla_prescribing.pdf.

[4] 上海罗氏制药有限公司. 注射用恩美曲妥珠单抗说明书[EB/OL]. (2021-06-22)[2022-05-05]. https://www.roche.com.cn/content/dam/rochexx/roche-com-cn/roche _ china/zh _ CN/pdf/2022/ZhusheyongEnmeiQutuozhuDankang_20220411.pdf.
F. Hoffmann-La Roche Ltd. KADCYLA® (ado-trastuzumab emtansine) for injection, for intravenous use [EB/OL]. (2021-06-22)[2022-05-05]. https://www. roche. com. cn/content/dam/rochexx/roche- com-cn/roche _ china/zh _ CN/pdf/2022/ZhusheyongEnmeiQutuozhuDankang_20220411.pdf.

[5] Daiichi Sankyo, Inc. ENHERTU®(fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) for injection, forintravenous use. Initial U.S. [EB/OL]. (2022-05)[2022-05-21] https://www. accessdata. fda. gov/drugsatfda_docs/label/2022/761139s017s020lbl.pdf.

[6] Gilead Sciences, Inc. TRODELVY®(sacituzumab govitecan-hziy) for injection, for intravenous use. Initial U.S. [EB/OL]. (2021-10)[2022-04-02]. https://www. gilead. com/-/media/files/pdfs/medicines/oncology/trodelvy/trodelvy_pi.pdf

[7] Saura Manich C, O'Shaughnessy J, Aftimos PG, et al. Primary outcome of the phase Ⅲ SYD985. 002/TULIP trial comparing [vic-]trastuzumab duocarmazine to physician's choice treatment in patients with pre-treated HER-2-positive locally advanced or metastatic breast cancer[J]. Ann Oncol, 2021, 32(Suppl 5):S1283-S1346. DOI:10.1016/annonc/annonc741.

[8] Hurvitz SA, Park H, Frentzas S, et al. Safety and unique pharmacokinetic profile of ARX788, a site-specific ADC, in heavily pretreated patients with HER-2-overexpresing solid tumors: Results from two phase 1 clinical trials[J]. J Clin Oncol, 2021, 39(Suppl 15):1038. DOI:10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1038.

[9] Wang JY, Liu YJ, Zhang QY, et al. RC48-ADC, a HER-2-targeting antibody-drug conjugate, in patients with HER-2-positive and HER-2-low expressing advanced or metastatic breast cancer: a pooled analysis of two studies[J]. J Clin Oncol, 2021, 39(Suppl 15):1022. DOI:10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1022.

[10] Verma S, Miles D, Gianni L, et al. Trastuzumab emtansine for HER-2-positive advanced breast cancer[J]. N Engl J Med, 2012, 367(19):1783-1791. DOI:10.1056/NEJMoa1209124.

[11] Krop IE, Kim SB, González-Martín A, et al. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician's choice for pretreated HER-2-positive advanced breast cancer (TH3RESA): a randomised, open-label, phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2014, 15(7):689-699. DOI:10.1016/S1470-2045(14)70178-0.

[12] Wildiers H, Kim SB, Gonzalezmartin A, et al. Abstract S5-05: Trastuzumab emtansine improves overall survival versus treatment of physician's choice in patients with previously treated HER2-positive metastatic breast cancer: final overall survival results from the phase 3 TH3RESA study[J]. Cancer Research, 2016, 76(Suppl 4):S5-05-S5-05.

[13] Montemurro F, Ellis P, Anton A, et al. Safety of trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients with HER-2-positive advanced breast cancer: primary results from the KAMILLA study cohort 1[J]. Eur J Cancer, 2019, 109:92-102. DOI:10.1016/j.ejca.2018.12.022.

[14] Wuerstlein R, Ellis P, Montemurro F, et al. Safety of trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients (pts) with HER-2-positive locally advanced or metastatic breast cancer (mBC): Final results from KAMILLA Cohorts 1 (global) and 2 (Asia)[J]. J Clin Oncol, 2021, 39(Suppl 15):1039. DOI:10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1039.

[15] Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. Updated results from DESTINY-breast01, a phase 2 trial of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in HER2 positive metastatic breast cancer[J]. Cancer Res, 2021, 81(Suppl 4):PD3-06. DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-PD3-06.

[16] Saura Manich C, Modi S, Krop I, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in patients with HER-2-positive metastatic breast cancer (MBC): Updated survival results from a phase Ⅱ trial (DESTINY-Breast01)[J]. Ann Oncol, 2021, 32(Suppl 5):S485-S486. DOI: 10.1016/j.annonc.2021.08.562.

[17] Cortés J, Kim S, Chung W, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients with HER-2+ metastatic breast cancer: results of the randomized phase Ⅲ DESTINY-Breast03 study[J]. Ann Oncol, 2021, 32(Suppl 5):S1287-S1288. DOI: 10.1016/j.annonc.2021.08.2087.

[18] Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, et al. Sacituzumab govitecan in metastatic triple-negative breast cancer[J]. N Engl J Med, 2021, 384(16):1529-1541. DOI:10.1056/NEJMoa2028485.

[19] Bardia A, Mayer IA, Vahdat LT, et al. Sacituzumab govitecan-hziy in refractory metastatic triple-negative breast cancer[J]. N Engl J Med, 2019, 380(8):741-751. DOI:10.1056/NEJMoa1814213.

[20] Hu XC, Zhang J, Ji DG, et al. A phase 1 study of ARX788, a HER-2-targeting antibody-drug conjugate, in patients with metastatic HER-2-positive breast cancer[J]. Cancer Res, 2020, 80(Suppl 4):P1-18-16. DOI:10.1158/1538-7445.SABCS19-P1-18-16.

[21] Donaghy H. Effects of antibody, drug and linker on the preclinical and clinical toxicities of antibody-drug conjugates[J]. MAbs, 2016, 8(4):659-671. DOI:10.1080/19420862.2016.1156829.

[22] Fisher JE Jr. Considerations for the nonclinical safety evaluation of antibody-drug conjugates[J]. Antibodies (Basel), 2021, 10(2):15. DOI:10.3390/antib10020015.

[23] Boni V, Sharma MR, Patnaik A. The resurgence of antibody drug conjugates in cancer therapeutics: novel targets and payloads[J]. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2020, 40:1-17. DOI:10.1200/EDBK_281107. PMID: 32315240.

[24] McCombs JR, Owen SC. Antibody drug conjugates: design and selection of linker, payload and conjugation chemistry[J]. AAPS J, 2015, 17(2):339-351. DOI:10.1208/s12248-014-9710-8.

[25] Beck A, Goetsch L, Dumontet C, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates[J]. Nat Rev Drug Discov, 2017, 16(5):315-337. DOI:10.1038/nrd.2016.268.

[26] U.S. Department of Health and Human Services. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0[EB/OL]. (2017-11-27)[2022-04-02]. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_5x7.pdf.

[27] Tamura K, Tsurutani J, Takahashi S, et al. Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) in patients with advanced HER-2-positive breast cancer previously treated with trastuzumab emtansine: a dose-expansion, phase 1 study[J]. Lancet Oncol, 2019, 20(6):816-826. DOI:10.1016/S1470-2045(19)30097-X.

[28] Antoine M, Mlika M. Interstitial Lung Disease[EB/OL]. (2021-08-03)[2022-04-30]. https://www. ncbi. nlm. nih. gov/books/NBK541084/.

[29] Tarantino P, Modi S, Tolaney SM, et al. Interstitial lung disease

induced by anti-ERBB2 Antibody-drug conjugates: a review[J]. JAMA Oncol, 2021, 7(12):1873-1881. DOI:10.1001/jamaoncol.2021.3595.

[30] Hackshaw MD, Danysh HE, Singh J, et al. Incidence of pneumonitis/interstitial lung disease induced by HER-2-targeting therapy for HER-2-positive metastatic breast cancer[J]. Breast Cancer Res Treat, 2020, 183(1):23-39. DOI:10.1007/s10549-020-05754-8.

[31] Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER-2-positive breast cancer[J]. N Engl J Med, 2020, 382(7):610-621. DOI:10.1056/NEJMoa1914510.

[32] Swain SM, Nishino M, Lancaster LH, et al. Multidisciplinary clinical guidance on trastuzumab deruxtecan (T-DXd)-related interstitial lung disease/pneumonitis-Focus on proactive monitoring, diagnosis, and management[J]. Cancer Treat Rev, 2022, 106: 102378. DOI:10.1016/j.ctrv.2022.102378.

[33] Yin O, Iwata H, Lin CC, et al. Exposure-response relationships in patients with HER-2-positive metastatic breast cancer and other solid tumors treated with trastuzumab deruxtecan[J]. Clin Pharmacol Ther, 2021, 110(4): 986-996. DOI: 10. 1002/cpt.2291.

[34] Hinrichs MJ, Dixit R. Antibody drug conjugates: nonclinical safety considerations[J]. AAPS J, 2015, 17(5):1055-1064. DOI:10.1208/s12248-015-9790-0.

[35] Uppal H, Doudement E, Mahapatra K, et al. Potential mechanisms for thrombocytopenia development with trastuzumab emtansine (T-DM1)[J]. Clin Cancer Res, 2015, 21(1):123-133. DOI:10.1158/1078-0432.CCR-14-2093.

[36] Thon JN, Devine MT, Jurak Begonja A, et al. High-content live-cell imaging assay used to establish mechanism of trastuzumab emtansine (T-DM1)-mediated inhibition of platelet production [J]. Blood, 2012, 120(10):1975-1984. DOI:10.1182/blood-2012-04-420968.

[37] Ait-Oudhia S, Zhang WY, Mager DE. A mechanism-based PK/PD model for hematological toxicities induced by antibody-drug conjugates[J]. AAPS J, 2017, 19(5):1436-1448. DOI:10.1208/s12248-017-0113-5.

[38] Razzaghdoust A, Mofid B, Zangeneh M. Predicting chemotherapy-induced thrombocytopenia in cancer patients with solid tumors or lymphoma[J]. J Oncol Pharm Pract, 2020, 26(3):587-594. DOI:10.1177/1078155219861423.

[39] Diéras V, Harbeck N, Budd GT, et al. Trastuzumab emtansine in human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer: an integrated safety analysis[J]. J Clin Oncol, 2014, 32(25):2750-2757. DOI:10.1200/JCO.2013.54.4999.

[40] Schiffer CA, Bohlke K, Delaney M, et al. Platelet transfusion for patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update[J]. J Clin Oncol, 2018, 36(3):283-299. DOI:10.1200/JCO.2017.76.1734.

[41] Modi ND, Sorich MJ, Rowland A, et al. Predicting thrombocytopenia in patients with breast cancer treated with ado-trastuzumab emtansine[J]. Clin Breast Cancer, 2020, 20(2): e220-e228. DOI:10.1016/j.clbc.2019.10.001.

[42] Kuter DJ. Managing thrombocytopenia associated with cancer chemotherapy[J]. Oncology (Williston Park), 2015, 29(4): 282-294.

[43] 中国临床肿瘤学会肿瘤化疗所致血小板减少症共识专家委员会. 肿瘤化疗所致血小板减少症诊疗中国专家共识(2018 版)[J]. 中华肿瘤杂志, 2018, 40(9):714-720. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3766.2018.09.014.
Consensus Committee of Chemotherapy Induced Thrombocytopenia, Chinese Society of Clinical Oncology. Consensus on clinical diagnosis, treatment and prevention management of chemotherapy induced thrombocytopenia in China (2018)[J]. Chin J Oncol, 2018, 40(9): 714-720. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 0253-3766. 2018.09.014.

[44] 中华医学会肿瘤学分会乳腺肿瘤学组, 中国乳腺癌靶向治疗药物安全性管理共识专家组. 中国乳腺癌靶向治疗药物安全性管理专家共识[J]. 中国癌症杂志, 2019, 29(12):993-1006. DOI:10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.12.013.
Breast Oncology Group, Oncology Society of Chinese Medical Association; Expert Group of Chinese Consensus of Toxicity Management of Targeted Therapy in Breast Cancer. Chinese expert consensus of toxicity management of targeted therapy in breast cancer[J]. China Oncol, 2019, 29(12): 993-1006. DOI: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.12.013.

[45] 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会, 中国抗癌协会肿瘤支持治疗专业委员会. 中国肿瘤化疗相关性血小板减少症专家诊疗共识(2019 版)[J]. 中国肿瘤临床, 2019, 46(18): 923-929. DOI:10.3969/j.issn.1000-8179.2019.18.914.
The Society of Chemotherapy, China Anti-Cancer Association; Committee of Neoplastic Supportive-Care (CONS), China Anti-Cancer Association. Consensus on the clinical diagnosis, treatment, and prevention of chemotherapy-in-duced thrombocytopenia in China (2019 version)[J]. Chin J Clin Oncol, 2019, 46(18):923-929. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8179.2019.18.914.

[46] Demetri GD. Targeted approaches for the treatment of thrombocytopenia[J]. Oncologist, 2001, 6(Suppl 5): 15-23. DOI:10.1634/theoncologist.6-suppl_5-15.

[47] 中国临床肿瘤学会抗淋巴瘤联盟, 中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会, 中华医学会血液学分会. 重组人白介素-11 治疗血小板减少症临床应用中国专家共识(2018 年版)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2018, 23(3):260-266. DOI:10.3969/j.issn.1009-0460.2018.03.014.
Anti-lymphoma league of Chinese Society of Clinical Oncology; Committee of Rehabilitation and Palliative Care of China Anti-Cancer Association; Chinese Society of Hematology, Chinese Medical Association. Chinese expert consensus on rhIL-11 in the treatment of thrombocytopenia (2018)[J]. Chin Clin Oncol, 2018, 23(3):260-266. DOI:10.3969/j.issn.1009-0460.2018.03.014.

[48] Eaton JS, Miller PE, Mannis MJ, et al. Ocular adverse events associated with antibody-drug conjugates in human clinical trials [J]. J Ocul Pharmacol Ther, 2015, 31(10):589-604. DOI:10.1089/jop.2015.0064.

[49] Sharma A, Riaz KM, Gill MS, et al. Reversible HER-2 antibody-drug conjugate-induced ocular toxicity[J]. Can J Ophthalmol, 2022, 57(2):118-126. DOI:10.1016/j.jcjo.2021.02.028.

[50] Banerji U, van Herpen CML, Saura C, et al. Trastuzumab duocarmazine in locally advanced and metastatic solid tumours and HER-2-expressing breast cancer: a phase 1 dose-escalation and dose-expansion study[J]. Lancet Oncol, 2019, 20(8): 1124-1135. DOI:10.1016/S1470-2045(19)30328-6.

[51] Fontanella C, Bolzonello S, Lederer B, et al. Management of breast cancer patients with chemotherapy-induced neutropenia or febrile neutropenia[J]. Breast Care (Basel), 2014, 9(4):239-245. DOI:10.1159/000366466.

[52] Karas S, Innocenti F. All you need to know about UGT1A1 genetic testing for patients treated with irinotecan: a practitioner-friendly guide[J]. JCO Oncol Pract, 2022, 18(4):270-277. DOI:10.1200/OP.21.00624.

[53] Crona DJ, Ramirez J, Qiao W, et al. Clinical validity of new genetic biomarkers of irinotecan neutropenia: an independent replication study[J]. Pharmacogenomics J, 2016, 16(1):54-59. DOI:10.1038/tpj.2015.23.

[54] Mathijssen RH, Verweij J, Loos WJ, et al. Irinotecan pharmacokinetics-pharmacodynamics: the clinical relevance of prolonged exposure to SN-38[J]. Br J Cancer, 2002, 87(2): 144-150. DOI:10.1038/sj.bjc.6600447.

[55] Hirose K, Kozu C, Yamashita K, et al. Correlation between plasma concentration ratios of SN-38 glucuronide and SN-38 and neutropenia induction in patients with colorectal cancer and wild-type UGT1A1 gene[J]. Oncol Lett, 2012, 3(3):694-698. DOI: 10.3892/ol.2011.533.

[56] Takano M, Sugiyama T. UGT1A1 polymorphisms in cancer: impact on irinotecan treatment[J]. Pharmgenomics Pers Med, 2017, 10:61-68. DOI:10.2147/PGPM.S108656.

[57] Justiz Vaillant AA, Zito PM. Neutropenia[EB/OL]. (2021-11-

15) [2022-04-30]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507702/.

[58] Hashiguchi Y, Kasai M, Fukuda T, et al. Chemotherapy-induced neutropenia and febrile neutropenia in patients with gynecologic malignancy[J]. Anticancer Drugs, 2015, 26(10): 1054-1060. DOI:10.1097/CAD.0000000000000279.

[59] Karimi F, Ashrafi F, Moghaddas A, et al. Management of febrile neutropenia: a description of clinical and microbiological findings by focusing on risk factors and pitfalls[J]. J Res Pharm Pract, 2018, 7(3):147-156. DOI:10.4103/jrpp.JRPP_18_16.

[60] Lucas AJ, Olin JL, Coleman MD. Management and preventive measures for febrile neutropenia[J]. P T, 2018, 43(4):228-232.

[61] Punnapuzha S, Edemobi PK, Elmoheen A. Febrile neutropenia [EB/OL]. (2022-02-10)[2022-04-30]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541102/.

[62] 来向阳, 衡雪源, 车峰远, 等. 中国部分地区肿瘤患者 UGT1A1*28 和 UGT1A1*6 位点基因多态性分布的差异研究[J]. 中国全科医学, 2016, 19(30):3705-3710. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2016.30.013.
Lai XY, Heng XY, Chen FY, et al. Differences in UGT1A1*28 and UGT1A1*6 gene polymorphism distribution in selected regions in China[J]. Chin Gen Prac, 2016, 19(30):3705-3710. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2016.30.013.

[63] National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guideline in Oncology. Cancer- and chemotherapy-Induced Anemia. V2, 2018[EB/OL]. (2017-11-21)[2022-04-30]. https://oncolife.com.ua/doc/nccn/Cancer-and_Chemotherapy-Induced_Anemia.pdf.

[64] Papageorgiou C, Andrikopoulou A, Dimopoulos MA, et al. Cardiovascular toxicity of breast cancer treatment: an update[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2021, 88(1): 15-24. DOI: 10.1007/s00280-021-04254-w.

[65] Barish R, Gates E, Barac A. Trastuzumab-induced cardiomyopathy [J]. Cardiol Clin, 2019, 37(4):407-418. DOI:10.1016/j.ccl.2019.07.005.

[66] Menna P, Minotti G, Salvatorelli E. Cardiotoxicity of targeted cancer drugs: concerns, "the cart before the horse," and lessons from trastuzumab[J]. Curr Cardiol Rep, 2019, 21(5):33. DOI: 10.1007/s11886-019-1121-0.

[67] Dent SF, Morse A, Burnette S, et al. Cardiovascular toxicity of novel HER-2-targeted therapies in the treatment of breast cancer [J]. Curr Oncol Rep, 2021, 23(11):128. DOI:10.1007/s11912-021-01114-x.

[68] Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). CHMP assessment report. Enhertu. International non-proprietary name: trastuzumab deruxtecan[EB/OL]. (2020-12-10)[2022-04-30]. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/enhertu-epar-public-assessment-report_en.pdf.

[69] Kosaraju A, Goyal A, Grigorova Y, et al. Left ventricular ejection fraction[EB/OL]. (2022-05-01)[2022-06-29]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459131/.

[70] Mudd TW, Guddati AK. Management of hepatotoxicity of chemotherapy and targeted agents[J]. Am J Cancer Res, 2021, 11(7):3461-3474.

[71] Endo Y, Mohan N, Dokmanovic M, et al. Mechanisms contributing to ado-trastuzumab emtansine-induced toxicities: a gateway to better understanding of ADC-associated toxicities[J]. Antib Ther, 2021, 4(1):55-59. DOI:10.1093/abt/tbab005.

[72] Cobert AM, Helms C, Larck C, et al. Risk of hepatotoxicity with trastuzumab emtansine in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Ther Adv Drug Saf, 2020, 11: 2042098620915058. DOI:10.1177/2042098620915058.

[73] Di Fiore F, Van Cutsem E. Acute and long-term gastrointestinal consequences of chemotherapy[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2009, 23(1):113-124. DOI:10.1016/j.bpg.2008.11.016.

[74] Al-Dasooqi N, Bowen JM, Gibson RJ, et al. Trastuzumab induces gastrointestinal side effects in HER-2-overexpressing breast cancer patients[J]. Invest New Drugs, 2009, 27(2):173-178. DOI:10.1007/s10637-008-9152-1.

[75] Paulík A, Grim J, Filip S. Predictors of irinotecan toxicity and efficacy in treatment of metastatic colorectal cancer[J]. Acta Medica (Hradec Kralove), 2012, 55(4): 153-159. DOI: 10.14712/18059694.2015.39.

[76] Spring LM, Nakajima E, Hutchinson J, et al. Sacituzumab govitecan for metastatic triple-negative breast cancer: clinical overview and management of potential toxicities[J]. Oncologist, 2021, 26(10):827-834. DOI:10.1002/onco.13878.

[77] Best RL, LaPointe NE, Azarenko O, et al. Microtubule and tubulin binding and regulation of microtubule dynamics by the antibody drug conjugate (ADC) payload, monomethyl auristatin E (MMAE): mechanistic insights into MMAE ADC peripheral neuropathy[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2021, 421: 115534. DOI:10.1016/j.taap.2021.115534.

[78] Poon KA, Flagella K, Beyer J, et al. Preclinical safety profile of trastuzumab emtansine (T-DM1): mechanism of action of its cytotoxic component retained with improved tolerability[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2013, 273(2):298-313. DOI:10.1016/j.taap.2013.09.003.

[79] Hammi C, Yeung B. Neuropathy[EB/OL]. (2021-08-02)[2022-04-30]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542220/.

[80] Sheng XN, Yan XQ, Wang L, et al. Open-label, multicenter, phase Ⅱ study of RC48-ADC, a HER-2-targeting antibody-drug conjugate, in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma[J]. Clin Cancer Res, 2021, 27(1):43-51. DOI:10.1158/1078-0432.CCR-20-2488.

[81] Peng Z, Liu TS, Wei J, et al. Efficacy and safety of a novel anti-HER2 therapeutic antibody RC48 in patients with HER2-overexpressing, locally advanced or metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer: a single-arm phase Ⅱ study[J]. Cancer Commun (Lond), 2021, 41(11):1173-1182. DOI:10.1002/cac2.12214.

[82] Loprinzi CL, Lacchetti C, Bleeker J, et al. Prevention and management of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in survivors of adult cancers: ASCO guideline update[J]. J Clin Oncol, 2020, 38(28):3325-3348. DOI:10.1200/JCO.20.01399.

(收稿日期:2022-05-21)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究